Automatización del Proceso de Contratación de Personal Mediante BPM y Lógica Difusa

Morales Romero, Angel Guillermo

***Resumen*—El presente documento describe un sistema inteligente para la automatización de procesos de selección y contratación de personal, que pueda adaptarse a empresas que no cuenten con personal especializado en Inteligencia Artificial, con personal y recursos de TI limitados o nulos. Este sistema estará compuesto por un software BPM, al cual se le dotará de capacidades de inteligencia artificial, al conectarlo con un motor de inferencia difuso. Con este fin se escogerán un software BPM y un software de Inferencia Difusa, existentes en el mercado. Estos sistemas interactuarán a través de una interfaz de aplicación Web o Web API, la cual se desarrolló como parte de este proyecto. La API Web permitirá al software BPM incorporar decisiones tomadas por el Sistema de Inferencia Difuso como parte de un modelo de proceso de contratación de personal. Si bien se modelará gran parte del proceso de contratación mediante el uso del software BPM, este proyecto se limita la automatización de la toma de decisiones en la etapa de la entrevista final del proceso de selección de candidatos.**

***Index Terms*—Business process management, Fuzzy systems, Fuzzy logic, Human resource management**

I. Introducción

SI bien existen estudios previos relacionados a la aplicación de lógica difusa en la selección de recursos humanos, todavía no se hace uso extendido de esta tecnología. Esto podría deberse a la falta de herramientas que enfoquen el problema de manera holística y práctica, incorporando Lógica Difusa a un proceso estándar y repetible, haciendo posible su aplicación en organizaciones que no cuenten con personal especializado en TI e Inteligencia Artificial.

La lógica difusa al igual que otras tecnologías de Inteligencia Artificial, han experimentado un incremento sustancial en su aplicación práctica, en áreas tan diversas como la producción industrial robotizada, el internet de las cosas o IoT por sus siglas en inglés, la inteligencia de negocios, la identificación biométrica, dirección automática de vehículos, control automatizado de equipos industriales y muchas otras áreas de aplicación tanto en la industria como en el hogar [22].

En cuanto al uso de inteligencia artificial en tecnologías BPM la inteligencia artificial está impactando la tecnología BPM, principalmente en tres aspectos: Optimización de Procesos, Organización de Datos no Estructurados, Mejor Experiencia de Usuario [17]. Sin embargo, un área en la que todavía no se encuentran aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en tecnologías BPM, es en la automatización de toma de decisiones en la gestión de procesos de negocio. Un ejemplo concreto es la contratación de personal, que, por su naturaleza, constituye un campo apto para la aplicación de lógica difusa en la toma de decisiones, puesto que utiliza variables lingüísticas para la medición de aptitudes y actitudes humanas. A su vez, estas mediciones presentan un alto grado de incertidumbre, puesto que no existe manera de medir estos aspectos de la conducta humana con alta precisión. Inclusive es muy probable que se obtengan resultados diferentes en diferentes evaluaciones del mismo individuo aún en un lapso corto de tiempo, debido al stress, y otros factores [3]. La incertidumbre crece cuando se toma en cuenta que los evaluadores pueden también estar sometidos a factores externos e internos que influyan en una decisión, causando que la misma no sea tan objetiva como debería ser. Todos estos factores podrían causar una decisión errada la cual a su vez podría tener un impacto negativo tanto en la empresa contratante como en los individuos evaluados, con las obvias consecuencias económicas, sociales y psicológicas, para unos y otros.

II. Antecedentes

Actualmente se cuenta con diversas investigaciones respecto a la aplicación de sistemas de inferencia difusos a procesos de la administración de organizaciones. Entre estos procesos se encuentra el de selección de recursos humanos, que involucra variables con altos grados de complejidad e incertidumbre [10]. Estas características convierten a este proceso en un escenario ideal para la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial. En el presente documento se hará referencia a algunas de estas investigaciones, por ejemplo, la publicación "Modelo de Gestión de los Recursos Humanos con base en la teoría de los subconjuntos borrosos." [21], en la cual se presenta un modelo teórico para la aplicación de lógica difusa a diversos procesos de la gestión de recursos humanos.

También existen muchísimas implementaciones de automatización de procesos utilizando software BPM para modelar complejos flujos de trabajo con decisiones

Este trabajo fue presentado por Ángel Guillermo Morales Romero, bajo la tutoría de Miguel Ángel Villaroel Salgueiro, como proyecto de grado de la Carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo".

Ángel Guillermo Morales Romero es egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", La Paz, Bolivia (e-mail: aguilhermemr@gmail.com).

estructuradas complejas, en un gran número de procesos de negocio, incluyendo la selección y contratación de personal. La principal fuente de información y bibliografía respecto a tecnologías Workflow y BPM es la Workflow Management Coallition, que es una organización global que incluye desarrolladores, consultores, analistas, así como grupos universitarios y de investigación involucrados en las tecnologías Workflow y BPM [23].

También es bueno recalcar que, gracias al avance en las investigaciones en materia de Inteligencia Artificial, existen cada vez más aplicaciones en diferentes áreas de la ciencia, como por ejemplo para permitir el autoservicio en la compra y facturación en la tienda piloto de Amazon [8], para permitir automóviles no tripulados, y muchas otras aplicaciones prácticas.

En la actualidad se aplica la teoría de conjuntos difusos en diferentes campos tales como la computación, ciencia, inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones, los sistemas inteligentes y robóticos [14].

III. Formulación del problema

Es posible identificar diferentes variables que inciden en el proceso de contratación de personal, lo cual nos puede llevar, ya sea, a una mala decisión de contratación de un empleado, un proceso excesivamente costoso o un resultado inoportuno.

En el siguiente diagrama causa efecto, se muestra la correlación de estos factores.

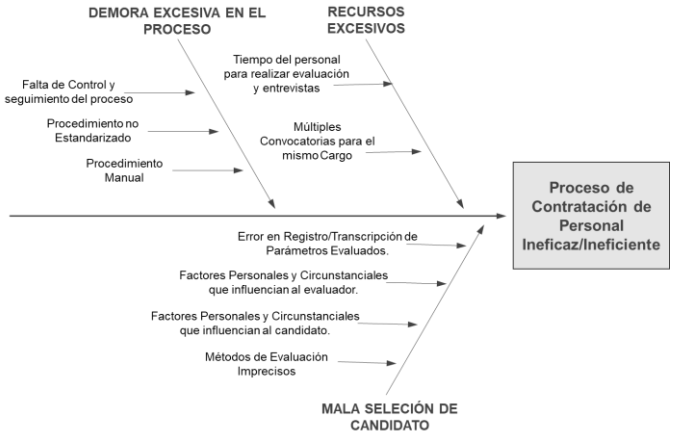


Fig. 1. Diagrama causa efecto del problema.

Uno de los factores que pueden incidir negativamente en el proceso de selección y contratación de personal, es la demora excesiva. Esta puede ser causada por: la falta de control y monitoreo, falta de procedimientos estandarizados y por las tareas que se llevan a cabo de forma manual.

Otro factor de incidencia negativa es el uso de ineficiente de recursos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tiempo del personal involucrado en el proceso, ya sea en la fase de evaluación, durante la selección o en la contratación. Esto es cierto particularmente cuando se debe evaluar a una gran cantidad de candidatos. El problema se hace más grande cuando debemos repetir el proceso debido a alguna falla en el mismo, o simplemente porque no se encontró el candidato idóneo, o al menos adecuado en una primera instancia.

En el peor de los casos, se contrata a un candidato cuyo perfil no corresponde a los requerimientos mínimos para el cargo. Esto se puede deber a factores de índole personal o circunstanciales que pueden afectar tanto al evaluador como al candidato. Los métodos de evaluación de las actitudes y aptitudes de candidatos, son indirectos y por tanto imprecisos. Cualquier sesgo causado ya sea por el evaluador, el candidato o el entorno, puede dar como resultado una mala selección o peor aún conducir a la contratación de la persona equivocada.

Si bien el uso de la tecnología no puede eliminar la incertidumbre en la medición de las características de los candidatos, la combinación de herramientas como la lógica difusa y software BPM, podría ayudar al manejo de esta incertidumbre. Se podría, además, automatizar de la toma de decisiones. Esto, podría excluir de la ecuación, algunos factores humanos, que pudieran incidir negativamente en el proceso de selección y contratación de personal, y ayudando a la vez a una gestión más eficaz y eficiente. Sin embargo, cabe hacer notar que ninguna herramienta puede eliminar por completo la incertidumbre, ni evitar totalmente la incidencia de factores humanos en el proceso de selección y personal.

IV. Objetivos

El objetivo del proyecto descrito en el presente documento, fue construir un sistema inteligente basado en lógica difusa, para la automatización de toma de decisiones en procesos de selección y contratación de personal, particularmente durante la entrevista final de candidatos preseleccionados. Se hizo uso de un sistema BPM y un sistema de Inferencia difuso, para que el sistema construido pueda adaptarse a organizaciones que no cuenten con personal especializado en Inteligencia Artificial.

Se identificaron las siguientes actividades críticas para conseguir el objetivo trazado:

- Determinar un modelo de inferencia difuso adecuado para la toma de decisiones en selección de recursos humanos.
- Determinar las funciones de pertenencia difusas adecuadas para la selección de recursos humanos.
- Modelar y automatizar el proceso de toma de decisiones relacionado a la selección de personal en su etapa entrevista final en un Sistema de Inferencia Difuso.
- Desarrollo de una interfaz REST API que permita a un software BPM utilizar un Sistema de Inferencia Difuso para la toma de decisiones de encaminamiento de procesos.
- Modelar y automatizar el proceso de selección y contratación de personal mediante el uso de un BPM incorporando una interfaz a sistema de inferencia difuso para la toma de decisiones en la etapa de entrevista final.

V. Análisis

El presente trabajo no pretende eliminar o solucionar del todo los factores de complejidad e incertidumbre inherentes a los procesos de selección de recursos humanos. En cambio, se busca la construcción de un sistema que pueda manipular de manera predecible y controlada estos factores. Con este fin se utilizarán herramientas idóneas para el manejo objetivo, eficaz

y eficiente de la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, permitiendo la automatización del proceso en su integridad incluyendo la toma de decisiones. La principal herramienta tecnológica que se utilizará serán los sistemas difusos, por su adecuación a las condiciones del dominio del objeto de estudio.

Aunque el proyecto descrito en el presente documento modelará la mayor parte del proceso de selección y contratación de personal, la automatización de toma de decisiones se limitará de la entrevista final. Es precisamente en esta instancia del proceso de selección, que los factores humanos juegan un papel más preponderante, y es muy poco probable que se puedan eliminar o reducir significativamente en el futuro cercano, puesto que la mayor parte de los esfuerzos académicos y corporativos por implementar tecnologías de Inteligencia Artificial en procesos de selección de personal, están más bien orientados a otros componentes de este proceso y no así a la toma de decisiones asistida.

A continuación, se muestra el flujograma de un proceso de reclutamiento y selección de recursos humanos, que se ha utilizado en el desarrollo del presente proyecto. El diagrama ilustrado en la Fig. 2 fue automatizado utilizando un software BPM de código abierto, capaz de conectarse a otras aplicaciones mediante la tecnología de servicios Web REST.

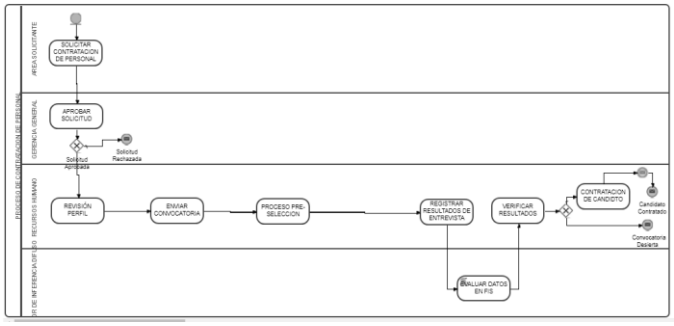


Fig. 2. Diagrama de flujo de un proceso de contratación de personal.

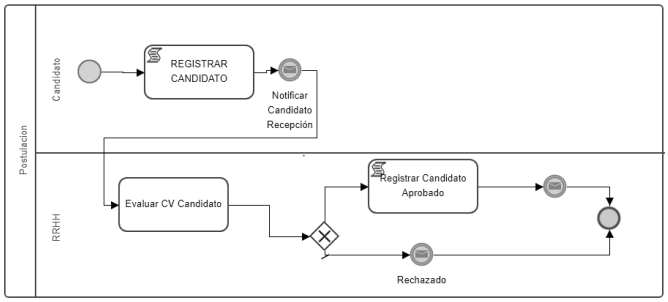


Fig. 3. Diagrama de flujo de un proceso de postulación de candidatos.

Además del proceso principal descrito en Fig. 2, se utilizará un pequeño proceso para la postulación de candidatos, el cual es descrito en Fig. 3.

La anterior ilustración, muestra el proceso completo que sigue el candidato, para introducir sus datos al proceso de contratación, en este caso el proceso inicia con un acceso externo. Por ejemplo, a través del portal Web de la empresa contratante. Esta página web contiene un formulario a ser llenado por el candidato. El usuario llena los datos los cuales se guardan en la base de datos del software BPM, posteriormente es enviado un correo notificando al candidato la Recepción de su postulación. Estos datos se registran y son enviados al departamento de RRHH, el cual evalúa la hoja de vida del candidato para luego aprobarlo o rechazarlo, ejecutando así un primer filtro. El resultado de este primer filtro es comunicado a los candidatos de manera automática mediante correo electrónico.

VI. Interfaz API Web

Para la interacción entre el sistema BPM y Matlab, se ha desarrollado una API Web utilizando la tecnología ASP.NET. Esta API además está encargada de pre-procesar los datos y enviarlos en ambos sentidos en el formato esperado por cada uno de los sistemas mencionados. En el caso de un modelo dinámico, que permita la generación de sistemas de inferencia difusa en base a un perfil diseñado por el especialista en RRHH, el API Web será también responsable de generar el modelo completo en MatLab.

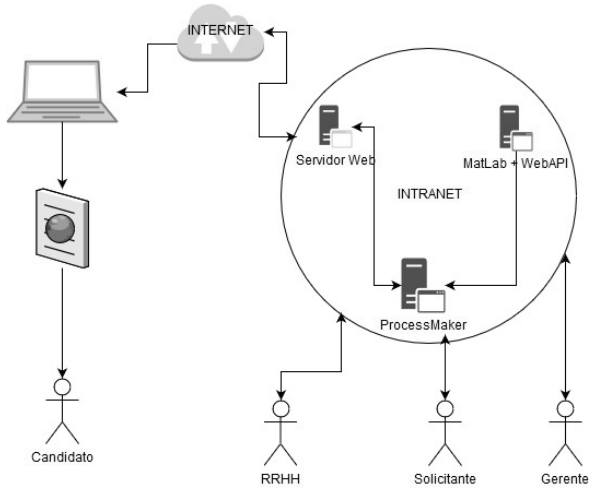


Fig. 4. Esquema de interacción de los componentes del Sistema.

VII. Generación del Sistema de Inferencia Difuso

En el siguiente gráfico se esquematiza el modelo propuesto, para la generación de Sistemas de Inferencia Difuso en base a un perfil de cargo, para su posterior uso en la evaluación de candidatos de acuerdo al mencionado perfil. También se representa el procesamiento de los datos de un candidato en el sistema generado.

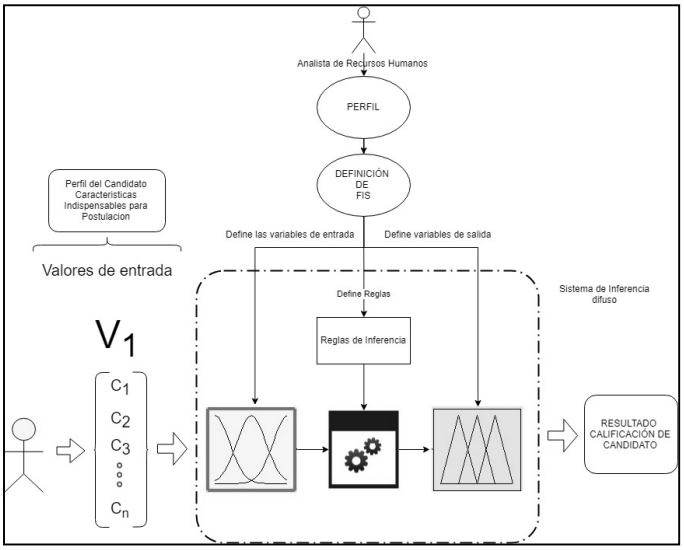


Fig. 5. Modelo para la generación del Sistema de Inferencia Difuso en base a las características del perfil de candidato.

El Sistema de Inferencia Difuso se creará en MatLab, en base a un perfil elaborado por el Analista de RRHH. Tomando en cuenta las buenas prácticas de selección de personal, así como los antecedentes expuestos en el presente documento.

El perfil del cargo se creará en base a una lista de características requeridas para el cargo. Las características deben estar expresadas mediante la combinación de una variable lingüística y un modificador. Por ej. Alta predisposición para trabajo bajo presión. Se contará con dos tipos de características:

• Características Indispensables. Como su nombre lo indica, esta lista contiene las características que son indispensables para el cargo. Si el candidato no cumple con alguna de las características indispensables, el candidato será descartado por el sistema, que le asignará una calificación con un valor suficientemente bajo para este fin.

• Características Deseables. En caso de que el candidato cumpla con todas las características indispensables, cumplir con una o más de las características deseables, aumentará sus chances de ser recomendado por el sistema para su contratación. El brindará una calificación proporcional a la cantidad de características cumplidas por el candidato.

El siguiente es un ejemplo de perfil definido en base a los dos tipos de características mencionadas:

TABLA I
PERFIL DE CARGO EN BASE A CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES Y DESEABLES

Características Indispensables		Características Deseables	
Personalidad	Optimo	Idioma Inglés	Optimo
Habilidades Cognitivas	Optimo	Idioma Francés	Optimo
Examen Técnico	Optimo		
Experiencia	Optimo		
Pretensión Salarial	Optimo		

VIII. Variables de Entrada del Sistema de Inferencia

Cada una de las características listadas en el perfil del cargo, ya sea como característica indispensable o deseable, constituirá una variable de entrada para el sistema de inferencia difuso. Cada variable tendrá un rango de 0 a 1 y tendrá 2 conjuntos o funciones de pertenencia. Uno con el nombre "Insuficiente" y otro con el nombre de "Suficiente" u "Óptimo", tal como se muestra en la siguiente ilustración.

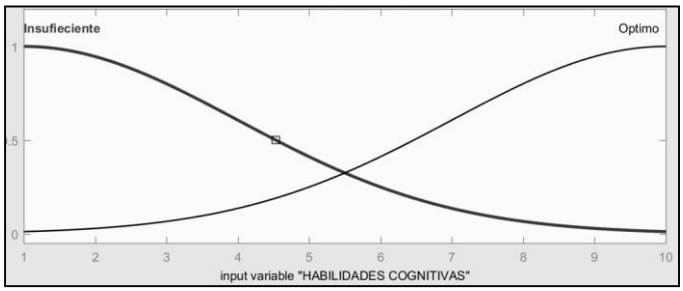


Fig. 6. Estructura de las variables de entrada del sistema difuso.

IX. Variables de Salida del Sistema de Inferencia

La variable de salida se definirá en un rango de 0 a 10, y contará con los siguientes conjuntos difusos:

A. Insuficiente

Un conjunto al extremo izquierdo del rango, llamado "Insuficiente", de tipo triangular, que descenderá linealmente desde 1 a 0 en Y mientras X asciende de 0 hasta la mitad del rango.

B. Óptimo

Al extremo derecho, un conjunto triangular llamado "Óptimo", que comienza en Y = 0 cuando X está en la mitad del rango y asciende linealmente hasta Y = 1, al alcanzar el máximo del rango.

C. Suficiente

Se define un conjunto triangular llamado "Suficiente" el cual comienza en Y = 0 en 1/4 del rango, y asciende linealmente hasta alcanzar Y=1 cuando X está en la mitad del rango, para luego descender linealmente hasta alcanzar nuevamente Y=0 cuando X es 3/4 del rango.

D. Satisfactorio n

Dado N como el número de Características Deseables definidas en el perfil del cargo, se definen N-1 conjuntos triangulares llamados "Satisfactorio n", donde n va de 1 a N-1 y corresponde al número de Características Deseables que cumple el candidato. Cada uno de estos conjuntos "Satisfactorio" tiene la misma forma del conjunto "Suficiente", pero desplazados a la derecha de manera de ocupar equitativamente el espacio la mitad del rango y el valor máximo del rango. Esto se logrará dividiendo el segmento que va de la mitad del rango hasta el valor máximo del rango entre la cantidad de Características Deseables, y sumando ese desplazamiento a los parámetros que definen el conjunto "Suficiente" para cada uno de los conjuntos "Satisfactorios". Por ejemplo, si se cuenta con 2 "Características Deseables" en

el perfil, se tendrá un conjunto intermedio "Satisfactorio" con la misma forma del conjunto "Suficiente" pero con pico definido en 3/4 del rango de la variable de salida, tal como se muestra en la siguiente figura.

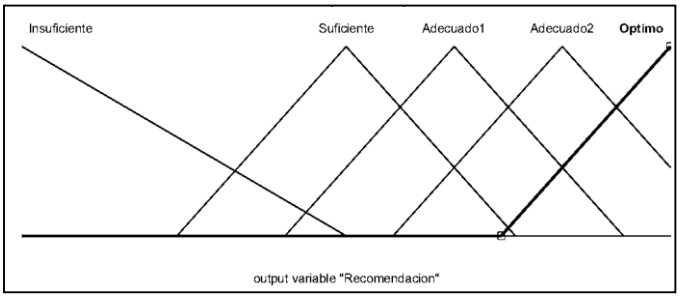


Fig. 7. Estructura de la variable de salida del sistema difuso.

Cada una de las características listadas en el perfil del cargo, ya sea como característica indispensable o deseable, constituirá una variable de entrada para el sistema de inferencia difuso. Cada variable tendrá un rango de 0 a 1 y tendrá 2 conjuntos o funciones de pertenencia. Uno con el nombre "Insuficiente" y otro con el nombre de "Suficiente" u "Óptimo", tal como se muestra en Fig. 7.

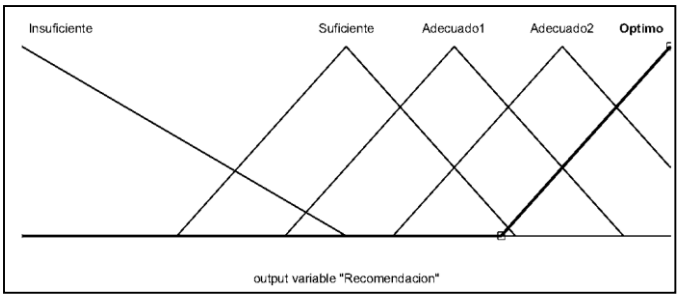


Fig. 7. Estructura de la variable de salida del sistema difuso.

X. Generación De Reglas Del Sistema De Inferencia

A. Regla correspondiente a "Perfil de Candidato Insuficiente para el Cargo"

Para el valor lingüístico "Insuficiente" de la variable de salida, se cuenta con una sola regla, la cual corresponde con los casos en los que el candidato NO cumple con una o más de las condiciones necesarias, sin importar si cumple o no con las Características Deseables. Esta regla, por tanto, nombrará a todas las variables que corresponden a "Características Indispensables", expresándolas con su valor óptimo y negándolas, estas variables con sus respectivos valores óptimos negados, estarán unidas por el operador OR. En nuestro ejemplo de perfil con siete características, la regla correspondiente a la salida "Insuficiente" estará dada por la siguiente expresión lógica:

"If (PERSONALIDAD is not OPTIMO) or (EXAMEN_TECNICO is not OPTIMO) or (HABILIDADES_COGNITIVAS is not OPTIMO) or (PRETENSION_SALARIAL is not OPTIMO) or (EXPERIENCIA is not OPTIMO) then (PERFIL1 is Insuficiente)"

B. Regla correspondiente a "Perfil de Candidato Suficiente para el Cargo"

Al contrario de la anterior regla correspondiente a la salida "Insuficiente", la regla correspondiente a la salida "Suficiente" se considerará que todas las "Características Indispensables" se cumplen, mientras ninguna de las "Características Deseables" se cumple. Bajo esta figura un candidato es considerado apto para el cargo, pues cumple con las características mínimamente necesarias para ejercerlo, y podría ser contratado, sin embargo, podrían existir candidatos con mejor calificación. Esta regla considera todas las variables que corresponden a "Características Indispensables" con su valor "Óptimo", y encadenadas mediante el operador AND, puesto que todas se deben cumplir, como se muestra en el siguiente ejemplo:

"If (PERSONALIDAD is OPTIMO) and (EXAMEN_TECNICO is OPTIMO) and (HABILIDADES_COGNITIVAS is OPTIMO) and (PRETENSION_SALARIAL is OPTIMO) and (EXPERIENCIA is OPTIMO) and (INGLES is not AVANZADO) and (FRANCES is not AVANZADO) then (PERFIL1 is Suficiente)"

C. Regla correspondiente a "Perfil de Candidato Óptimo para el Cargo"

Esta regla naturalmente, debe considerar que todas las variables tienen un valor óptimo, es decir las correspondientes a las "Características Indispensables" así como las correspondientes a las "Características Deseables". Por supuesto estas variables estarán encadenadas en la regla a través del operador AND, como se puede ver en el siguiente ejemplo.

"If (PERSONALIDAD is OPTIMO) and (EXAMEN_TECNICO is OPTIMO) and (HABILIDADES_COGNITIVAS is OPTIMO) and (PRETENSION_SALARIAL is OPTIMO) and (EXPERIENCIA is OPTIMO) and (INGLES is AVANZADO) and (FRANCES is AVANZADO) then (PERFIL1 is Óptimo)"

D. Regla correspondiente a "Perfil de Candidato Satisfactorio para el Cargo"

Como se ha comentado en la definición de los conjuntos difusos de la variable de salida, pueden existir tantos conjuntos Satisfactorio, como "Características Deseables" menos uno, o N-1 donde N es el número de "Características Deseables". Por tanto, también pueden existir varias reglas asociadas a estos conjuntos. Se debe generar tantas reglas como sea necesario para cubrir todas las posibles combinaciones de valores de variables, que cumplan con todas "Características Indispensables", y con algunas, aunque no todas, las "Características Deseables". Estas reglas corresponderán a cada una de los conjuntos de salida nombrados como "Satisfactorio n", donde n es el número de "Características Deseables" que se cumplen, como se puede ver en el siguiente ejemplo con dos "Características Deseables":

"If (PERSONALIDAD is OPTIMO) and (EXAMEN_TECNICO is OPTIMO) and (HABILIDADES_COGNITIVAS is OPTIMO) and (PRETENSION_SALARIAL is OPTIMO) and

(EXPERIENCIA is OPTIMO) and (INGLES is AVANZADO) and (FRANCES is not AVANZADO) then (PERFIL1 is Satisfactorio)"

If (PERSONALIDAD is OPTIMO) and (EXAMEN_TECNICO is OPTIMO) and (HABILIDADES_COGNITIVAS is OPTIMO) and (PRETENSION_SALARIAL is OPTIMO) and (EXPERIENCIA is OPTIMO) and (INGLES is not AVANZADO) and (FRANCES is AVANZADO) then (PERFIL1 is Satisfactorio)"

La siguiente figura explica este modelo de manera gráfica, tomando como base la estructura de un archivo que almacena la definición de un Sistema de Inferencia Difuso de MatLab, particularmente se muestra la sección de las reglas del sistema.

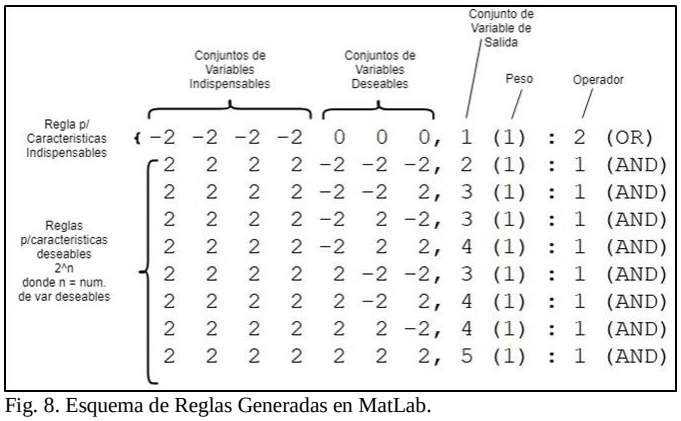


Fig. 8. Esquema de Reglas Generadas en MatLab.

Para la generación de las reglas correspondientes a las características deseables, se obtuvieron todas las combinaciones posibles de estas variables, es decir 2^n donde n es el número de características o variables deseables, puesto que se cuenta con 2 posibles valores para cada una de estas variables.

A continuación, en la Fig. 9, se muestra un ejemplo con 3 variables deseables, que permitirá generar las reglas mostradas en la Fig. 8.

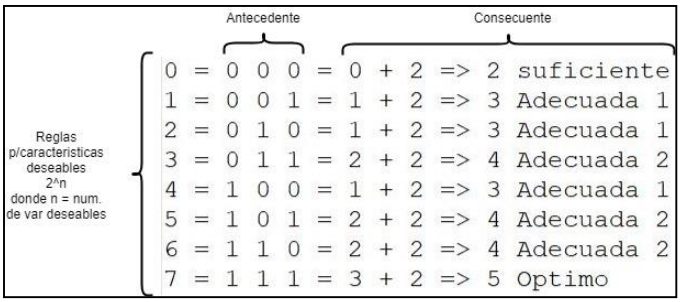
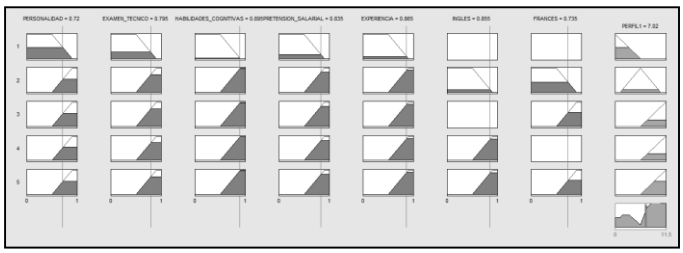


Fig. 9. Modelo para la generación de reglas en base a mapa de bits.

XI. Comportamiento de Reglas de Inferencia

La siguiente figura, muestra el comportamiento del sistema de inferencia Mamdani ingresando diferentes valores de entrada y observando el cambio de las salidas o resultado del procesamiento.


Fig. 10. Comportamiento de Reglas Generadas en MatLab.

XII. Conclusiones

A la finalización del presente proyecto, se obtuvieron los productos esperados según los alcances y especificaciones del proyecto. Los aspectos específicos de cada uno de los productos obtenidos se detallan a continuación:

- Utilizando el software BPM de código abierto "ProcessMaker", se modeló un proceso de selección y contratación de personal genérico, con enfoque principalmente en la automatización de decisiones en la etapa de entrevista final de candidatos.
- Se produjo un Sistema de Inferencia Difuso para la selección de candidatos durante la entrevista final de un proceso de selección de personal. Para este fin se utilizó la herramienta MatLab, en la cual se modeló un sistema difuso tipo Mamdani.
- Se desarrolló una interfaz Web API de tipo REST, para la interacción entre el software BPM y el Sistema de Inferencia Difuso implementado en MatLab. Esta interfaz fue desarrollada acorde con el diseño planteado en el presente documento y se utilizó para este fin la herramienta Visual Studio 2015 y en particular la tecnología Web API 2.0 y ASP.NET.
- En base a trabajos de investigación anteriores en esta materia, los cuales fueron planteados en los antecedentes de este proyecto, se produjo un modelo para la generación dinámica de Sistemas de Inferencia Difuso para la selección de personal en base a un perfil compuesto por características indispensables y complementarias.

Por tanto, se concluye que, el objetivo general, así como los objetivos específicos, del presente proyecto, se han alcanzado satisfactoriamente, mediante el desarrollo de un sistema inteligente para la automatización del proceso de selección y contratación de personal. Este sistema y sus componentes, fueron construidos de acuerdo a los límites, alcances, especificaciones técnicas y especificaciones funcionales, detalladas en el presente documento.

A quienes desean implementar el sistema propuesto en este trabajo, se recomienda la adaptación del proceso BPM a las necesidades de su empresa. Se recomienda también la extensión del alcance, para cubrir también la automatización de la toma de decisiones en las etapas iniciales de evaluación de candidatos.

- En cuanto a futuras investigaciones, se recomienda explorar mejoras potenciales al modelo de Sistema de Inferencia Difuso propuesto mediante:
- La experimentación con distintos tipos de concresores, operadores de agregación y funciones de pertenencia difusos.
- La experimentación con múltiples decisores o múltiples criterios de evaluación de candidatos.

REFERENCES

[1] A. Torres, C. T. (2004). ¿Inferencia y razonamiento probabilístico o difuso? Revista de Ingeniería, (19).

[2] Bhar, C. (2016). Application of Decisions Support Systems in Human Resource Management in MFIS-A System Dyanamics Approach. IJABER, 14(10), 6849-6862.

[3] Blasco, R. D. (2004). Reclutamento y seleccion de personal: viejo y nuevo rol del psicologo. Revista Psicologia Organizações e Trabalho, 4, 91-122.

[4] Castillo, M. Á. (2008). Tutorial de Introducción de Lógica Borrosa.

[5] Chiavenato, I. (2009). Gestión del Talento Humano. México, D. F.: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

[6] Duarte, O. (1998). Manual de UNFUZZY. Universidad de Colombia.

[7] ELP-DSIC-UPV, Rafael Navarro Marset. (s.f.). REST vs Web Services.

[8] Harwell, D., & Bhattarai, A. (22 de 01 de 2018). Inside Amazon Go: The camera-filled convenience store that watches you back. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2018/01/22/inside-amazon-go-the-camera-filled-convenience-store-that-watches-you-back/?utm_term=.d9212b9d65ab

[9] Hernández, G. J. (s.f.). CONTROL DIFUSO BASADO EN PC, APLICADO A UNA PLANTA DE ASFALTO. Obtenido de gustato.com: http://www.gustato.com/pdf/fuzzy.pdf

[10] Herrera López, F. J. (2013). Método de selección de personal por competencias basado en lógica difusa. Querétaro: Tesis Doctoral.

[11] Hitpass, B. (2017). BPM: Business Process Management: Fundamentos y Conceptos de Implementación 4a Edición actualizada y ampliada. Santiago de Chile: BHH Ltda.

[12] Majekodunmi, '. (2017). A Beginner's Guide to Business Process Automation with ProcessMaker 3.1. Apress.

[13] Mendel, J. (2001). Uncertain Rule-Based Fuzzy Logic Systems: Introduction and new directions. Upper Saddle River: Prentice Hall.

[14] N. Jirapokakul, J. C. (2006). Facilitating Job Recruitment Process through Job Application Support System, Management of Innovation and Technology Conference. Obtenido de: http://dx.doi.org/10.1109/icmit.2006.262244

[15] Nebot, M., J, G., & Schmitz, R. (1999). La selección de personal. Madrid: Fundación Confemental.

[16] Pereira, S. d. (s.f.). Lógica de Predicados. Faculdade de Tecnologia de São Paulo.

[17] Qian, A. (27 de 06 de 2017). Perficient. Obtenido de perficient.com: https://blogs.perficient.com/integrate/2017/06/27/3-ways-ai-is-transforming-bpm/

[18] Rodríguez Araneda, M. J. (2017). Problemas éticos y consecuencias reconocidas por psicólogos nóveles en reclutamiento y selección de personal. Psicoperspectivas.

[19] S.Uhrbach, R. (1936). Mental alertness tests as aids in selecting employees. N° 12.

[20] Sotomayor, D. A. (2017). Business Process Management (BPM): Gestión de procesos de negocios. Articulando con las estrategias y tecnología en la organización moderna. Perspectiv@s.

[21] Souto Anido, L. y. (2016). Modelo de Gestión de los Recursos Humanos con base en la teoría de los subconjuntos borrosos. Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, 4(2)(2255-5684), 34.

[22] Tang, B. (2017). The Emergence of Artificial Intelligence in the Home: Products, Services, and Broader Developments of Consumer Oriented AI. Obtenido de Management Information Systems Commons: http://digitalcommons.wou.edu/computerscience_studentpubs/6?utm_source=digitalcommons.wou.edu%2Fcomputerscience_studentpubs%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

[23] Workflow Management Coallition. (2018). wfmc.org. Obtenido de Workflow Management Coalition: http://www.wfmc.org/

[24] Yucra Sotomayor, D. A. (2017). Business Process Management (BPM): Gestión de procesos de negocios. Articulando con las estrategias y tecnología en la organización moderna. Perspectivas, 6, 3-8.



Biografía autor

Angel Guillermo Morales Romero, nacido el 7 de septiembre del año 1991.Actualmente egresado de la carrera de ingeniería de sistemas, Facultad de Ingeniería de Sistemas, Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Él termino la carrera de ingeniería de sistemas en la universidad católica boliviana, se encuentra estudiando la carrera de Admistracion de Empresas en la misma universidad, en busca de la doble titulacion.